

Activitat 4 — Experiments compostos

Calcular probabilitats d'experiments de diverses etapes amb arbres de probabilitat, i distingir successos dependents i independents (amb i sense reposició) per prendre decisions.

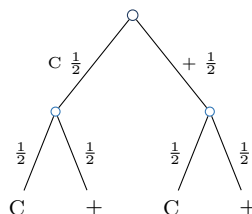
Idea clau

Molts experiments tenen **diverses etapes**: llançar dues monedes, treure dues cartes, fer dos diagnòstics. Per a aquests casos, l'**arbre de probabilitat** és l'eina reina: cada branca porta la seva probabilitat, i recórrer un camí és multiplicar-les. La gran pregunta serà si una etapa **depèn** de l'anterior o no.

L'arbre de probabilitat

Regla del producte (per un camí)

En un arbre de probabilitat, la probabilitat d'un camí és el **producte** de les probabilitats de les seves branques. Per a un succés que es pot donar per diversos camins, se **sumen** les probabilitats dels camins.



Dues monedes: $P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Els quatre camins (CC , $C+$, $+C$, $++$) sumen 1.

Dependents o independents

Amb reposició o sense

- **Independents (amb reposició)**: el resultat d'una etapa *no* afecta la següent. Si treus una bola, la tornes i en treus una altra, les probabilitats no canvien.
- **Dependents (sense reposició)**: el resultat d'una etapa *sí* que afecta la següent. Si no tornes la bola, a la segona extracció n'hi ha una menys.

La **probabilitat condicionada** $P(B \text{ si } A)$ és la de B un cop ja ha passat A .

Exercici resolt 10.4.1 — Amb i sense reposició

Una bossa té 3 boles roges i 2 blaves. Es treuen 2 boles. Calcula P (dues roges) (a) amb reposició; (b) sense reposició.

Solució. (a) **Amb reposició** (independents): $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$.

(b) **Sense reposició** (dependents): després de treure una roja, queden 2 roges de 4:
 $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Resposta: (a) $\frac{9}{25}$; (b) $\frac{3}{10}$.

Exercicis per fer

10.4.1 Dues monedes. Amb l'arbre, calcula:

- (a) $P(\text{dues cares})$
- (b) $P(\text{exactament una cara})$
- (c) $P(\text{almenys una cara})$

10.4.2 Dos daus. En llançar dos daus, calcula:

- (a) $P(\text{suma } 7)$
- (b) $P(\text{dos sisos})$
- (c) $P(\text{dobles})$

10.4.3 Amb reposició. Una bossa té 4 boles roges i 3 verdes. Es treuen 2 boles *amb* reposició. Calcula $P(\text{dues roges})$.

10.4.4 Sense reposició. Amb la mateixa bossa (4 roges, 3 verdes), ara *sense* reposició, calcula $P(\text{dues roges})$.

10.4.5 Arbre complet. Dibuixa l'arbre de treure 2 boles sense reposició d'una bossa amb 2 roges i 1 blava, amb les probabilitats a cada branca.

10.4.6 Condicionada. D'una baralla es treu una carta i *no* es torna; després una altra. Si la primera va ser un as, quina és la probabilitat que la segona també ho sigui?

10.4.7 Decisió amb dades. En un test mèdic, la probabilitat d'encertar quan hi ha malaltia és alta, però també hi ha falsos positius. Per què convé fer *dues* proves independents abans de decidir? (*Raona amb la idea de multiplicar probabilitats petites.*)

10.4.8 Troba l'error. Per calcular $P(\text{dues roges})$ sense reposició (bossa 3 roges, 2 blaves), un company fa $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$. Què ha oblidat? Quin és el càlcul correcte?

10.4.9 Repte N3+. Una bossa té 5 boles: 3 roges i 2 blaves. Es treuen 2 sense reposició. Calcula $P(\text{una de cada color})$. (*Pista: hi ha dos camins, roja-blava i blava-roja; suma'ls.*)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 10.4.1** (a) $\frac{1}{4}$. (b) camins C+ i +C: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. (c) $1 - P(\text{cap cara}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
- 10.4.2** (a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (b) $\frac{1}{36}$. (c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
- 10.4.3** $\frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$.
- 10.4.4** $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$.
- 10.4.5** Arbre: 1a extracció R ($\frac{2}{3}$) o B ($\frac{1}{3}$). Si R, 2a: R ($\frac{1}{2}$) o B ($\frac{1}{2}$). Si B, 2a: R ($\frac{2}{2} = 1$).
(Camins: RR $\frac{1}{3}$, RB $\frac{1}{3}$, BR $\frac{1}{3}$.)
- 10.4.6** Queden 3 asos de 51 cartes: $P = \frac{3}{51} = \frac{1}{17}$.
- 10.4.7** Perquè multiplicar dues probabilitats (les de cada prova) dona un número més petit: la probabilitat de *dos* falsos positius seguits és molt menor que la d'un de sol, així que dues proves coincidents fan la decisió molt més fiable.
- 10.4.8** Ha oblidat que sense reposició la segona extracció canvia: després d'una roja queden 2 roges de 4. Correcte: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.
- 10.4.9** Camí R-B: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20}$; camí B-R: $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$. Suma: $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Experiments compostos amb **arbre de probabilitat** i la distinció dependents/independents (amb/sense reposició). Tres sessions; és el nucli de la probabilitat de B.
- **Producte i suma (ex. 1, 9).** Multiplicar per un camí, sumar per successos amb diversos camins: és la mecànica de l'arbre. Descompondre en camins és el criteri 4.1.
- **L'error rei (ex. 8).** Tractar com a independent un experiment sense reposició (no actualitzar la segona probabilitat) és l'error central; l'arbre ho fa evident.
- **Condicionada (ex. 6).** $P(B \text{ si } A)$ s'introdueix de manera intuïtiva a través del «què queda» després de la primera etapa; sense formalisme excessiu.
- **Decisió amb risc (ex. 7).** Els contextos de diagnòstic connecten amb la presa de decisions (Activitat 5) i la ciutadania crítica.
- **Manipulatiu i simulació.** Bosses de boles reals i simuladors per contrastar amb el càlcul (DUA).